



嵌入式系统



课程内容提要



- 嵌入式系统及软件
- 嵌入式硬件
- 嵌入式操作系统 (★)
- 嵌入式数据库
- 嵌入式系统开发与设计



嵌入式系统及软件



◆ 嵌入式系统基本概念

- 嵌入式系统是以应用为中心、以计算机技术为基础，并将可配置与可裁剪的软、硬件集成于一体的专用计算机系统，需要满足应用对功能、可靠性、成本、体积和功耗等方面的严格要求。

◆ 嵌入式系统的分类

(1) 根据不同用途可将嵌入式系统划分为：

- 嵌入式（非实时）系统
- 嵌入式实时系统（如混成系统）：强实时系统&弱实时系统

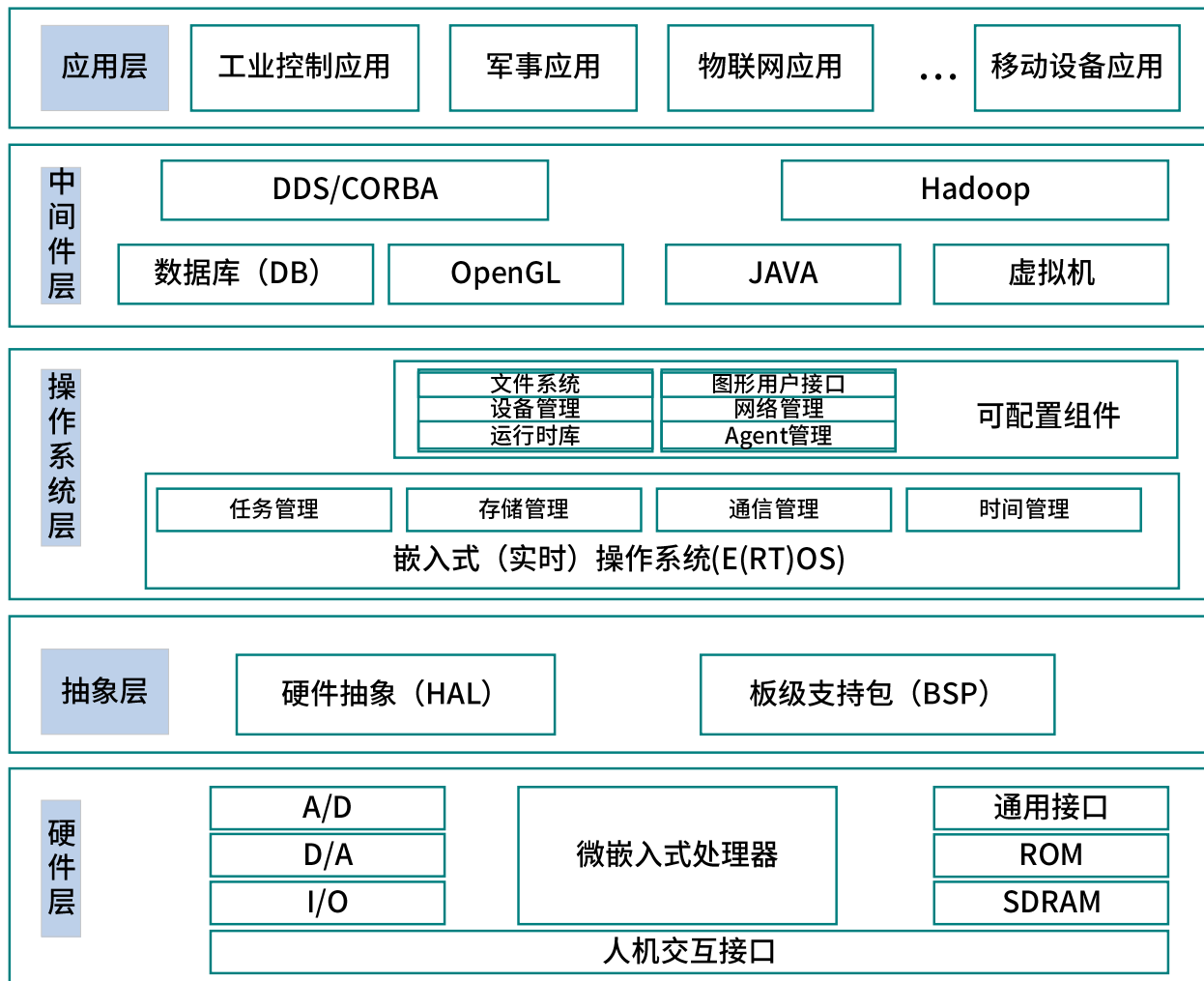
(2) 从安全性要求看，嵌入式系统还可分为：安全攸关系统&非安全攸关系统



嵌入式系统及软件



◆ 嵌入式系统软件组成架构



一般嵌入式系统由**嵌入式处理器**、**相关支撑硬件**、**嵌入式操作系统**、**支撑软件**以及**应用软件**组成。

中间件层：屏蔽底层操作系统的异构性

抽象层：屏蔽了底层硬件的异构，使上层硬件无关，提高易移植性

嵌入式系统初始化过程：
片级初始化→板级初始化→系统级初始化
芯片 硬件板



习题讲解



嵌入式中间件（Embedded Middleware）是在嵌入式系统中处于嵌入式应用和操作系统之间层次的中间软件，其主要作用是对嵌入式应用（D）的异构性，常见功能有网络通信、内存管理和数据处理等。

- A.抽象底层操作系统
- B.屏蔽底层硬件
- C.抽象底层硬件
- D.屏蔽底层操作系统



嵌入式系统及软件



可裁剪就是把软件部分功能丢掉么

不是丢掉，比如硬件上某个模块拔掉，对应的系统、功能就失效，插上就生效

◆ 嵌入式软件的主要特点

- (1) 可裁剪性：采用的设计方法包括静态编译、动态库和控制函数流程实现功能控制等
- (2) 可配置性：采用的设计方法包括数据驱动、静态编译和配置表等
- (3) 强实时性：采用的设计方法包括表驱动、配置、静/动态结合、汇编语言等
- (4) 安全性：采用的设计方法包括编码标准、安全保障机制、FMECA（故障模式、影响及危害性分析）等
- (5) 可靠性：采用的设计方法包括容错技术、余度技术和鲁棒性设计等
- (6) 高确定性：采用的设计方法包括静态分配资源、越界检查、状态机、静态任务调度等



习题讲解

为了保证嵌入式系统的强实时性，通常采用的设计方法包括（D）。

- A.表驱动、越界检查
- B.静/动态结合、越界检查
- C.容错技术、静/动态结合
- D.表驱动、静/动态结合



嵌入式硬件



◆ 嵌入式微处理器分类

(1) 微处理器 (Micro Processor Unit, MPU)

装配在专用电路板上的通用处理器核心，保留必要母板功能，体积小成本低但需外接器件。

(2) 微控制器 (Micro Control Unit, MCU)

将处理器核心、存储器、外设集成在单一芯片上的“单片机”，显著减小体积、功耗、成本并提高可靠性。

(3) 信号处理器 (Digital Signal Processor, DSP)

专为高效执行信号处理算法设计的处理器（常采用哈佛结构），编译和执行速度快。

(4) 图形处理器 (Graphics Processing Unit, GPU)

在某些领域做异构计算，计算能力强

专用于图形渲染和图像运算的处理器，减轻CPU负担，具备快速3D渲染能力。

(5) 片上系统 (System on Chip, SoC)

在单一芯片上集成处理器核心、存储器、外设及软件模块的完整微小型系统。



习题讲解



一般说来，SoC称为系统级芯片，也称片上系统，它是一个有专用目标的集成电路产品。

以下关于SoC不正确的说法是（B）。

- A. SoC是一种技术，是以实际的、确定的系统功能开始，到软/硬件划分，并完成设计的整个过程
- B. SoC是一款具有运算能力的处理器芯片，可面向特定用途进行定制的标准产品
- C. SoC是信息系统核心的芯片集成，是将系统关键部件集成在一块芯片上，完成信息系统的核心功能
- D. SoC是将微处理器、模拟IP核、数字IP核和存储器（或片外存储控制接口）集成在单一芯片上，是面向特定用途的标准产品



习题讲解



根据芯片可适应的工作环境温度， $-40^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$ 属于（ ）。
C

A.军用级

B.民用级

C.工业级

D.通用级 没有通用级

通常，我们把芯片分为民用级、工业级和军用级。

- 民用级器件的工作温度范围： $0\sim70^{\circ}\text{C}$
- 工业级器件的工作温度范围： $-40\sim85^{\circ}\text{C}$
- 军用级器件的工作温度范围： $-55\sim150^{\circ}\text{C}$



嵌入式操作系统



◆ 嵌入式操作系统的分类

➤ 嵌入式操作系统的通常分为两类：

(1) 嵌入式实时操作系统（面向控制、通信等领域）-被控对象允许的时间范围内进行处理

兼具嵌入式操作系统的特点和实时操作系统的特点。实时操作系统的最核心特点是**实时性强**。如WindRive 公司**VxWorks**、ATI 公司**Nucleus**等；

(2) 非实时嵌入式操作系统（面向消费电子产品）

如Google 公司的Android、Apple 公司的iOS，以及Microsoft 公司的WinCE等。



习题讲解



嵌入式实时操作系统与一般操作系统相比，具备许多特点。以下不属于嵌入式实时操作系统特点的是（ ）。

- A.可剪裁性
- B.实时性
- C.通用性
- D.可固化性



嵌入式操作系统



◆ 嵌入式实时操作系统调度算法

- **时间片轮转调度算法**：为每个任务提供确定份额的CPU执行时间。
- **优先级调度算法**：静态-系统为每个任务分配一个**相对固定**的优先顺序。动态-优先级可以动态改变。
- **抢占式优先级调度算法**：任何时候**运行的任务**都是所有就绪任务中**具有最高优先级**的任务。大多数RTOS调度算法都是抢占方式（可剥夺方式）。



嵌入式操作系统



◆ 嵌入式实时操作系统调度算法

(1) 单调速率调度 (Rate Monotonic Scheduling, RMS) 算法:

是一种静态优先级调度算法，是经典的周期性任务调度算法。RMS的基本思路是任务的优先级与它的周期表现为单调函数的关系，任务的周期越短，优先级越高；任务的周期越长，优先级越低。

(2) 最早截止时间优先调度 (Earliest Deadline First, EDF) 算法:

根据任务的截止时间来确定其优先级，对于时间期限最近的任务，分配最高的优先级。

(3) 最低松弛度优先 (Least Laxity First, LLF) 算法:

根据任务紧急（或松弛）的程度，来确定任务的优先级。任务的紧急程度愈高，为该任务所赋予的优先级就愈高，使之优先执行。



习题讲解

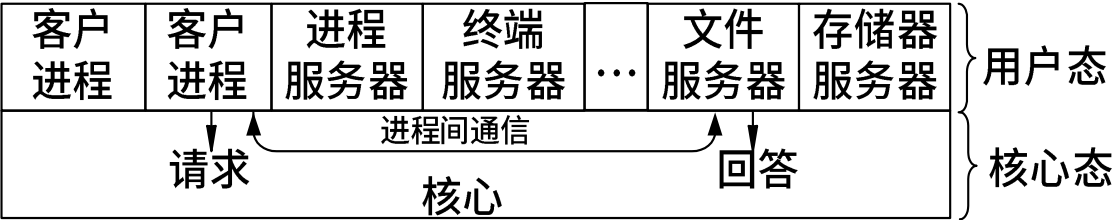


在典型强实时调度算法中，（ ）算法是根据任务的紧急程度确定任务的优先级。

- A. Earliest Deadline First
- B. First In First Out Scheduling
- C. Least Laxity First
- D. Rate Monotonic Scheduling



◆ 操作系统内核对比



	实质	优点	缺点
宏内核	高度集成。用户服务和内核服务在同一空间中实现。	实时性高；结构比较简单，易于设计。	代码耦合度高，缺少移植性。
微内核 【鸿蒙操作系统】	模块化。用户服务和内核服务不在同一空间中实现。	结构清晰，有利于协作开发；有良好的移植性，代码量非常少；有相当好的伸缩性、扩展性；可用于分布式系统。	系统性能偏低。



习题讲解



以下关于操作系统微内核架构特征的说法，不正确的是（ ）。

- A.微内核的系统结构清晰，利于协作开发
- B.微内核代码量少，系统具有良好的可移植性
- C.微内核有良好的伸缩性、扩展性
- D.微内核的功能代码可以互相调用，性能很高



习题讲解



以下关于鸿蒙操作系统的叙述中，不正确的是（ ）。

- A.鸿蒙操作系统整体架构采用分层的层次化设计，从下向上依次为：内核层、系统服务层、框架层和应用层
- B.鸿蒙操作系统内核层采用宏内核设计，拥有更强的安全特性和低时延特点
- C.鸿蒙操作系统架构采用了分布式设计理念，实现了分布式软总线、分布式设备虚拟化、分布式数据管理和分布式任务调度等四种分布式能力
- D.架构的系统安全性主要体现在搭载Harmony OS的分布式终端上，可以保证“正确的人，通过正确的设备，正确地使用数据”



嵌入式数据库



◆ 嵌入式数据库分类

分类	定义	特点
基于内存的数据库 MMDB	基于内存的数据库系统是 实时系统 和数据库系统的有机结合。	内存数据库是支持实时事务的最佳技术，其本质特征是以其“ 主拷贝 ”或“ 工作版本 ”常驻内存，即活动事务只与实时内存数据库的内存拷贝打交道。
基于文件的数据库 FDB	基于文件的数据库系统就是以文件方式存储数据库数据，即 数据按照一定格式储存在磁盘中 。使用时由应用程序 通过相应的驱动程序甚至直接对数据文件进行读写 。	这种数据库的访问方式是被动式的，只要了解其文件格式，任何程序都可以直接读取，因此它的 安全性很低 。虽然文件数据库存在诸多弊端，但是， 可以满足嵌入式系统在空间、时间等方面的特殊要求 。
基于网络的数据库 NDB	基于网络的数据库系统是以远程数据库为存储载体的， 客户端通过移动网访问服务器上的远程数据库 。	嵌入式网络数据库系统的特点是： 无需解析SQL语句；支持更多的SQL操作；客户端小、无须支持可剪裁性；有利于代码重用。



习题讲解



基于网络的数据库系统（Netware Database System，NDB）是基于4G/5G的移动通信之上，在逻辑上可以把嵌入式设备看作远程服务器的一个客户端。以下有关NDB的叙述中，不正确的是（ ）。

- A.NDB主要由客户端、通信协议和远程服务器等三部分组成
- B.NDB的客户端主要负责提供接口给嵌入式程序，通信协议负责规范客户端与远程服务器之间的通信，远程服务器负责维护服务器上的数据库数据
- C.NDB具有客户端小、无需支持可剪裁性、代码可重用等特点
- D.NDB是以文件方式存储数据库数据。即数据按照一定格式储存在磁盘中，使用时由应用程序通过相应的驱动程序甚至直接对数据文件进行读写



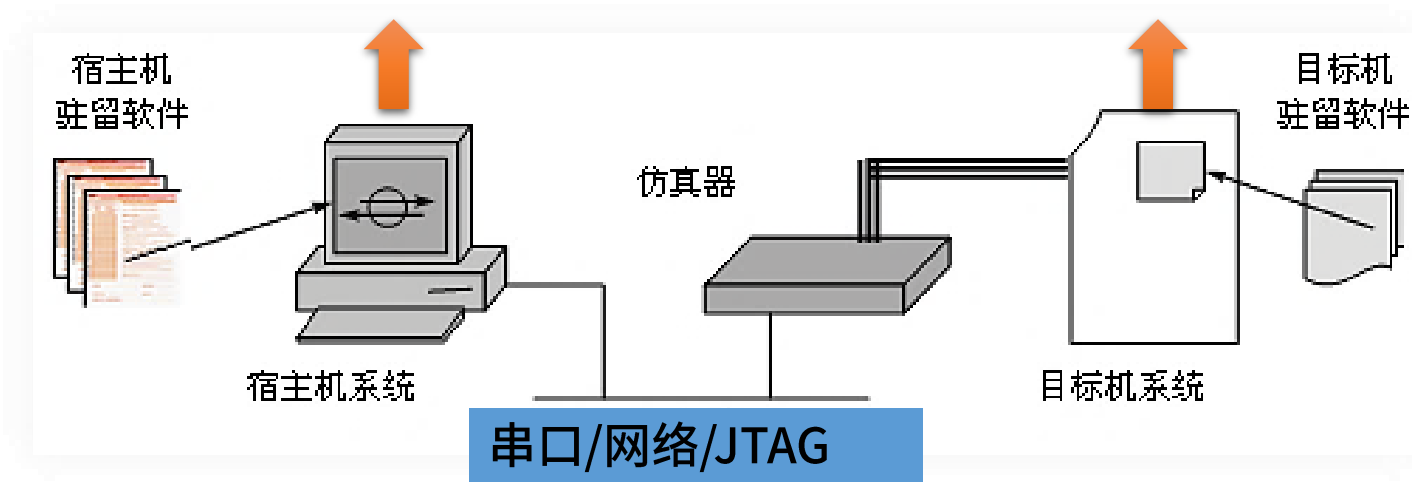
嵌入式系统开发与设计



◆ 嵌入式系统开发

- ✓ 交叉编译器
- ✓ 交叉链接器
- ✓ 调试器

- ✓ 动态装载器
- ✓ 链接装载器
- ✓ 调试监视器
- ✓ 调试代理



JTAG (Joint Test Action Group, 联合测试工作组) 是一种国际标准测试协议 (IEEE 1149.1兼容), 主要用于芯片内部测试和调试。



嵌入式系统开发与设计



◆ 嵌入式软件开发与传统软件开发存在的差异

- (1) 嵌入式软件开发是在宿主机（PC 机或工作站）上使用专门的嵌入式工具开发，生成二进制代码后，开发的结果通常需要使用工具下载到目标机或固化在目标系统的储存器或处理器内部储存器资源中，在目标机储存器上运行。
- (2) 嵌入式软件开发时更强调软/硬件协同工作的效率和稳定性。
- (3) 嵌入式软件的开发一般需要专门的开发工具、目标系统和测试设备。
- (4) 嵌入式软件对实时性、安全性、可靠性要求更高。
- (5) 嵌入式软件开发是要充分考虑代码规模。
- (6) 在安全攸关系统中的嵌入式软件，其开发还应满足某些领域对设计和代码审定。
- (7) 模块化设计即将一个较大的程序按功能划分成若干程序模块，每个模块实现特定的功能。



习题讲解



嵌入式系统设计一般要考虑低功耗，软件设计也要考虑低功耗设计，软件低功耗设计一般采用（ ）。

- A. 结构优化、编译优化和代码优化
- B. 软硬件协同设计、开发过程优化和环境设计优化
- C. 轻量级操作系统、算法优化和仿真实验
- D. 编译优化技术、软硬件协同设计和算法优化

基于 硬件 的低功耗	基于 软件 的低功耗
选择低功耗 处理器 总线 的低功耗设计 接口 驱动电路的设计 板级电路 低功耗设计 分区分时 供电技术	算法 优化 编译 优化技术 软件与硬件的 协同 设计



习题讲解



大多数嵌入式系统都具备实时特征，其典型架构可概括为（ ）两种模型。

- A. 层次化模式架构和代理模式架构
- B. 层次化模式架构和点对点模式架构
- C. 层次化模式架构和递归模式架构
- D. 递归模式架构和点对点模式架构

大多数嵌入式系统都具备实时特征，其典型架构可以概括为：

层次化模式架构和递归模式架构。